



Número : _ _ _ _ _
Nome : _ _ _ _ _
Curso : _ _ _ _ _

Parte I

Considere o seguinte conjunto de **10 questões**. Leia e analise com atenção cada uma delas, analisando-as com base no seu contexto no domínio dos sistemas de bases de dados. Para cada uma das questões apresentadas, **assinale** qual das respostas apresentadas é aquela que considera correta. Indique **apenas uma resposta** por questão.

- Os sistemas de gestão de bases de dados (SGBD) seguem a arquitectura ANSI/SPARC com três níveis (externo, conceptual e interno). Quando neste tipo de sistema se realiza uma alteração na organização física dos ficheiros da base de dados, qual é a propriedade dos SGBD que permite que as aplicações não sejam afectadas por essa alteração?
 - Independência lógica dos dados.
 - Independência física dos dados.
 - Transparência transaccional.
 - Integridade referencial.
 - Nenhuma das anteriores.
- Um SGBD relacional mantém informação não só sobre os dados armazenados, mas também sobre a sua própria estrutura. Qual das seguintes opções descreve melhor o conceito de metadados?
 - Dados introduzidos temporariamente pelos utilizadores.
 - Dados que resultam da execução de consultas.
 - Dados que descrevem a estrutura, restrições e significado dos dados.
 - Dados exclusivamente armazenados em ficheiros externos.
 - Nenhuma das anteriores.
- Uma empresa de retalho quer acompanhar a informação que dispõe sobre clientes, encomendas e produtos. Sabendo que uma encomenda pode conter vários produtos e que cada produto pode aparecer em várias encomendas, qual é o tipo de relacionamento mais adequado para representar o relacionamento "Encomenda-Produto" num diagrama E-R?
 - Um-para-Muitos (Encomenda para Produto).
 - Muitos-para-Um (Encomenda para Produto).
 - Muitos-para-Muitos.
 - Recursivo.
 - Nenhuma das anteriores.
- Um engenheiro de dados modelou "Pessoa" como conceito geral, contendo dois subtipos: "Estudante" e "Professor". Qual é o conceito que define a partilha de atributos de "Pessoa", sem os duplicar, em "Estudante" e "Professor"?
 - Entidade fraca.
 - Generalização (Supertipo/Subtipo).
 - Agregação.
 - Relacionamento recursivo.
 - Nenhuma das anteriores.

5. No modelo lógico de uma base de dados de uma instituição de ensino, existe um relacionamento “Matrícula” que relaciona “Aluno” e “Disciplina”. Sabendo que cada aluno pode estar matriculado em uma ou mais disciplinas, qual é a melhor forma de garantir a integridade referencial nesse relacionamento?
 - a) Definir “AlunoID” como chave primária de “Matrícula”.
 - b) Definir “DisciplinaID” como chave primária de “Matrícula”.
 - c) Criar chaves estrangeiras para “AlunoID” e “DisciplinaID”.
 - d) Criar um índice sobre “AlunoID”.
 - e) Nenhuma das anteriores.
6. Uma empresa utiliza o *número de indentificação fiscal* (NIF) para identificar clientes. Porém alguns dos seus clientes são estrangeiros e não possuem NIF. Qual é a melhor decisão de modelação relativamente à chave primária na entidade “Cliente”?
 - a) Usar NIF como chave primária.
 - b) Usar Nome como chave primária.
 - c) Usar Email como chave primária.
 - d) Criar um identificador artificial.
 - e) Nenhuma das anteriores.
7. Assuma que uma relação “Funcionário” tem as seguintes dependências funcionais: FuncionárioID $\rightarrow$ Nome, Departamento, Salário e NIF $\rightarrow$ FuncionárioID. Quais são as chaves candidatas da relação “Funcionário”?
 - a) {FuncionárioID}.
 - b) {NIF}.
 - c) {FuncionárioID, NIF}.
 - d) {FuncionárioID} e {NIF}.
 - e) Nenhuma das anteriores.
8. Um administrador de uma base de dados precisa de verificar quais são as restrições de integridade que estão definidas numa dada tabela. Onde é que ele pode encontrar essa informação?
 - a) Nas tabelas de dados da aplicação.
 - b) Nos ficheiros de log.
 - c) No catálogo do sistema.
 - d) Nos índices da tabela.
 - e) Nenhuma das anteriores.
9. Num sistema de bases de dados está implementada uma transação que transfere uma quantia entre duas contas distintas. Considere que o sistema falha após fazer o débito dessa quantia na conta de origem, antes de fazer o seu crédito na conta de destino. Qual das propriedades de uma transação impede que o sistema fique num estado inconsistente?
 - a) Atomicidade.
 - b) Consistência.
 - c) Isolamento.
 - d) Durabilidade.
 - e) Nenhuma das anteriores.
10. Considere a seguinte expressão em Álgebra Relacional: $\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Empregado} \bowtie \text{Departamento})$. Qual das seguintes expressões é algebricamente equivalente e potencialmente mais eficiente?
 - a) $(\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Empregado})) \bowtie (\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Departamento}))$.
 - b) $\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Empregado} \bowtie \text{Departamento})$.
 - c) $\pi_{\text{Nome}} (\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Empregado} \bowtie \text{Departamento}))$.
 - d) $\sigma_{\text{Salário} > 2000} (\text{Empregado} \times \text{Departamento})$.
 - e) Nenhuma das anteriores.



Parte II

*Uma empresa de transporte de passageiros opera serviços rodoviários entre várias cidades do país. A empresa está organizada em unidades operacionais, podendo cada uma destas unidades estar subordinada a outra unidade operacional - nem todas as unidades operacionais estão subordinadas a outra unidade. Cada unidade operacional possui um código identificador, uma designação e uma localização nas instalações da empresa. A empresa emprega motoristas, que são identificados por um número interno único. Para cada motorista a empresa mantém o seu nome, a sua data de admissão e uma lista com os seus contactos telefónicos. A frota da empresa é composta por 10 viaturas, de vários tipos, cada uma delas identificada pela sua matrícula e caracterizada por um conjunto de propriedades, que inclui a sua marca e modelo, capacidade, ano de fabrico e quilómetros percorridos. A empresa opera diversos serviços de transporte, em várias linhas pré-definidas, cada uma delas correspondendo a uma ligação entre duas cidades distintas, com horários de realização bem definidos. Cada serviço é identificado por um código específico e tem uma frequência (hora, dia, semana, mês, etc.) e uma duração definida. Para cada serviço a empresa determina a data e hora da sua realização, bem como define um motorista e uma viatura específica. Uma viatura pode ser utilizada em vários serviços, em datas diferentes, e um motorista pode conduzir diferentes serviços ao longo do tempo. Para cada realização de um serviço de transporte, é necessário registar a data, a hora de partida e a hora de chegada. Complementarmente, a empresa pretende saber quais os serviços que foram substituídos por outros serviços, por exemplo, quando ocorrerem situações de avaria, greve ou reforço de horários. Nessas situações, um serviço pode substituir outro serviço.
(...)*

Tendo em atenção o caso de estudo acima apresentado, pretende-se que:

- Elabore uma **lista de requisitos de descrição** para desenvolver um esquema conceptual para uma base de dados especialmente orientada para a gestão operacional, comercial e de recursos humanos da empresa em questão.
- Com base na lista de requisitos apresentada na alínea anterior, desenvolva um **esquema conceptual** para uma base de dados com capacidade de acolher a informação apresentada no caso de estudo.
- Converta o esquema conceptual apresentado para um seu possível **esquema lógico**. Enumere e justifique cada um dos passos realizados no processo de conversão.



Parte III

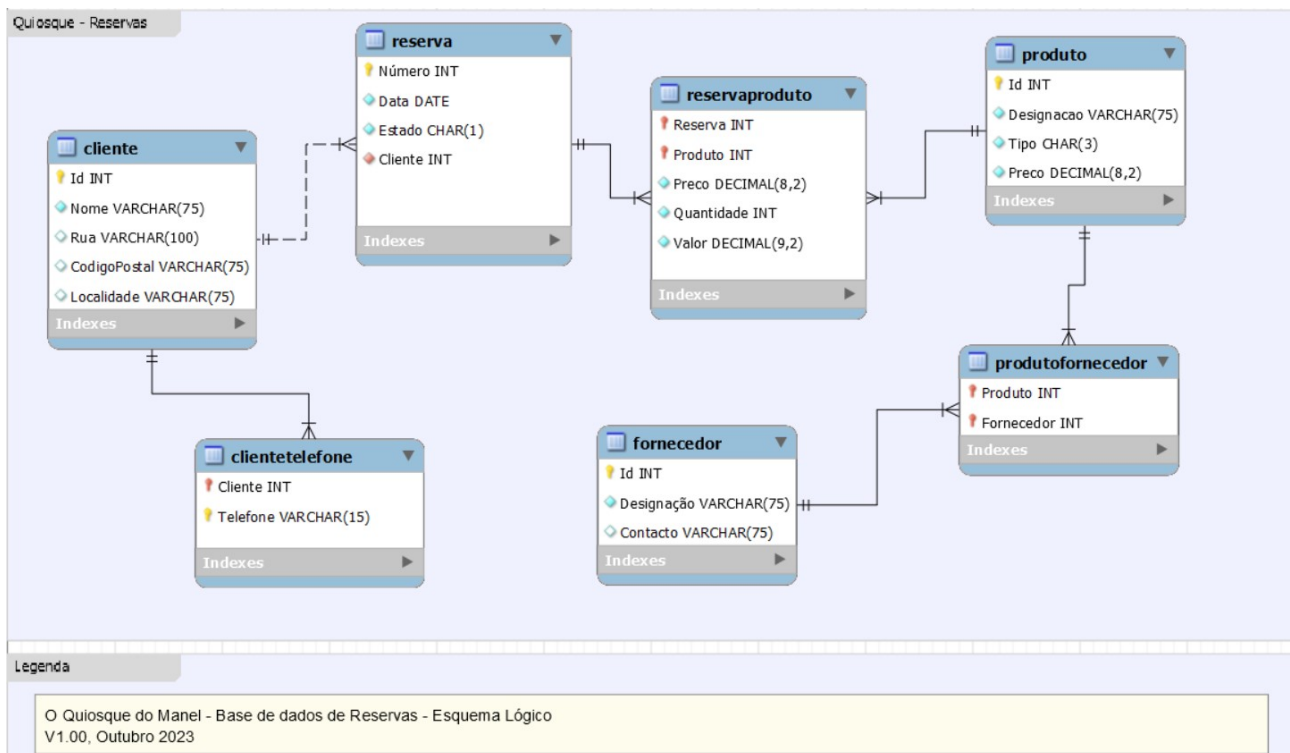


Figura 1 – Esquema lógico de uma base de dados de um quiosque.

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados para suporte a um sistema de reservas de produtos (jornais, revistas, livros, cromos, etc.) de um quiosque. Desenvolva em SQL as instruções necessárias para realizar as seguintes operações:

- Fazer a criação da tabela “reservaproduto”.
- Criar um índice único sobre o atributo “Contacto” da tabela “fornecedor”.
- Listar todas as reservas de produtos com valor superior a ‘100.00’, realizadas no período compreendido entre ‘2025-12-01’ e ‘2025-12-19’.
- Listar os dez produtos com o maior número de reservas realizado. Apresentar a lista ordenada decrescentemente por número de reservas realizado.
- Criar uma instrução preparada que receba como parâmetro o número de um cliente e liste todas as reservas realizadas por ele.